



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

Thesis for Master's Degree

**Acoustic imaging with three-dimensional acoustic
Luneburg metalens**

Jung-Woo Kim

School of Mechanical Engineering

Gwangju Institute of Science and Technology

2022

Acoustic imaging with three-dimensional acoustic Luneburg metalens

3차원 음향 룬버그 메타렌즈를 사용한
음향 이미징

Acoustic imaging with three-dimensional acoustic Luneburg metalens

Advisor: Professor Semyung Wang

by

Jung-Woo Kim

School of Mechanical Engineering

Gwangju Institute of Science and Technology

A thesis submitted to the faculty of the Gwangju Institute of Science and Technology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in the School of Mechanical Engineering.

Gwangju, Republic of Korea

July 11, 2022

Approved by

Professor Semyung Wang

Committee Chair

Acoustic imaging with three-dimensional acoustic Luneburg metalens

Jung-Woo Kim

Accepted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master of Science

July 11, 2022

Committee Chair

Prof. Semyung Wang

Committee Member

Prof. Hyunseok Oh

Committee Member

Prof. Jaewook Lee

MS / ME Jung-Woo Kim, Acoustic imaging with three-dimensional
20201132 acoustic Luneburg metalens.
School of Mechanical Engineering. 2022.
Advisor: Prof. Semyung Wang

ABSTRACT

Luneburg lens is a type of aberration-free gradient index lens that focuses or collimates waves at all incident direction. Due to its characteristics, the lens has been mainly used in communication fields such as high-gain antennas. Metamaterials refer to materials with unique properties that do not exist in nature and are designed by periodically arranging scatterers (or meta-atoms) smaller than the wavelength. Therefore, the Luneburg metalens is realized by periodically arranging meta-atoms so that the gradient refractive index of the lens is achieved. Both concepts were first proposed in the optic/electromagnetic realm but were extended to mechanical waves due to their similarity to the elastic/acoustic realm. In this paper, three-dimensional acoustic Luneburg metalens worked in water is introduced. Since the properties and performance of the lens can be identified through the effective material properties, these properties were calculated through band structure calculations and scattering parameter retrieval method for meta-atoms. The full width at half maximum, indicating the focusing performance, was calculated, and the numerical and experimental results for various incident directions were compared to confirm the omnidirectional characteristics. As a result, the newly proposed devices have the potential to be used for next-generation sonar, non-destructive testing, or medical ultrasonic sensors in underwater communication and imaging fields.

©2022

Jung-Woo Kim

ALL RIGHTS RESERVED

MS / ME 김정우, 3차원 음향 룬버그 메타렌즈를 이용한 음향 이
20201132 미징.
기계공학부. 2022.
지도교수: 왕세명

ABSTRACT (Korean)

룬버그 렌즈는 수차가 없는 구배 굴절률 렌즈의 한 종류로서 모든 입사 방향에 대해 파동을 집중시키거나 시준할 수 있다. 그 특성으로 인해 고이득 안테나와 같은 통신 분야에서 주로 활용되었다. 메타물질은 자연계에 존재하지 않는 특이한 특성을 가진 물질을 뜻하며, 파장보다 작은 산란체들 (또는 메타원자들)을 주기적으로 배치함으로써 설계된다. 따라서 룬버그 메타렌즈는 렌즈의 구배 굴절률이 달성되도록 메타 원자를 주기적으로 배열함으로써 구현된다. 두 개념 모두 광/전자기 영역에서 먼저 제안되었지만, 탄성/음향 분야와의 유사성으로 역학파로 확장되었다. 본 논문에선 수중에서 작동되는 3차원 음향 룬버그 메타렌즈가 소개된다. 유효 물성치를 통해 그 렌즈의 특성 및 성능을 파악할 수 있기 때문에 메타 원자에 대하여 밴드 구조 계산과 산란 매개변수 검색 방법을 통해 물성치들이 계산됐다. 집중 성능을 나타내는 반치전폭이 계산되었고, 전 방향 특성을 확인하기 위해 여러 입사 방향에 대한 수치 및 실험 결과가 비교되었다. 결과적으로 새롭게 제안된 장치는 수중 통신 및 이미징 분야의 차세대 소나, 비파괴 검사 또는 의료용 초음파 센서에 활용될 잠재성을 지닌다.

©2022

김 정 우

ALL RIGHTS RESERVED